

ROS2 小型无人机仿真器的解耦建模、控制与自主导航

Decoupled Modeling, Control and Autonomous Navigation for a ROS2 Quadrotor Simulator

摘要

本文设计并实现一个面向 Ubuntu 22.04 与 ROS2 Humble 的小型四旋翼仿真系统。系统以四路电机转速为输入，完成六自由度刚体积分、串级位置—姿态控制、Mixer、带噪传感器、阵风与电机故障建模，并在环境侧实现静态障碍地图、局部点云/体素、三维 A* 与安全路径跟踪。控制、动力学、轨迹、扰动和噪声数学模型封装在 ROS 无关的 drone_core 中，ROS2 仅承担调度、通信、地图与可视化适配。十一组正式场景均通过统一 YAML 阈值，验证了基础飞行、鲁棒性、避障、多机隔离和工程复现能力。

关键词：四旋翼；ROS2；六自由度动力学；串级控制；三维路径规划；软件解耦

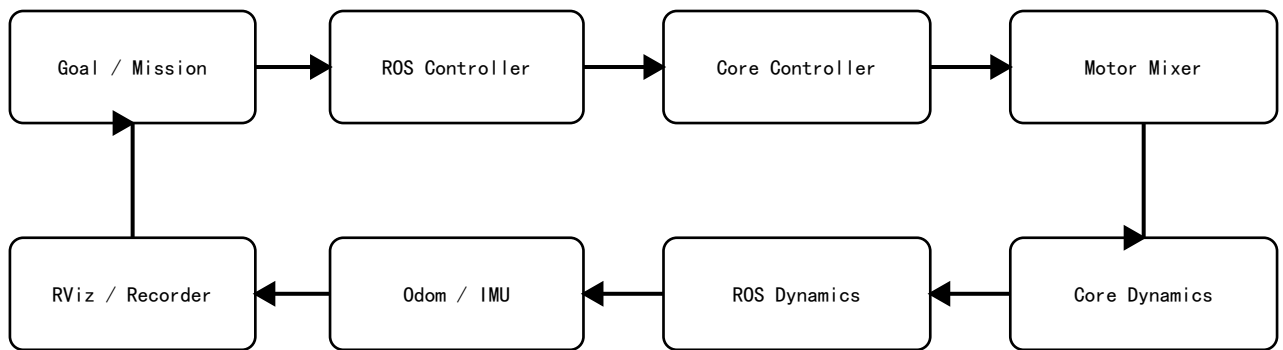
验收组	场景	代表指标	结果
基础飞行	hover / target / square	悬停稳态 0.0203 m	通过
解析轨迹	circle / figure-eight	RMS 0.383 / 0.281 m	通过
鲁棒性	wind / noise / fault	阵风恢复 2.223 s	通过
自主导航	5 obstacles / narrow / replan	最小净间隙 0.414 m	通过
多机和 Web	3 drones / HTTP API	0 次间距违规；接口通过	通过
模式 Panel	5 modes / 11 scenarios	29 份 YAML 安全编辑；冒烟通过	通过

主要结果

11/11 正式场景达到 YAML 阈值；15 个 ROS2 package 构建成功；测试汇总为 35 tests、0 error、0 failure、0 skipped。10 项加分方向均具有 Panel 展示入口、量化指标和复核命令。

报告日期：2026-07-24

1. 架构、解耦边界与参数链



One-way dependency: ROS adapters -> drone_core -> Eigen / STL

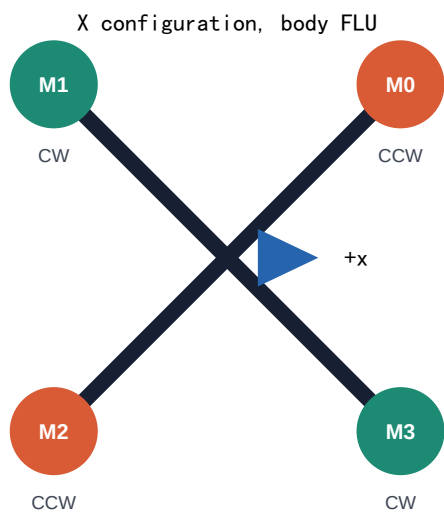
drone_core 只依赖 Eigen/C++ STL，并接收普通状态、命令和显式 dt；ROS2 adapter 负责 YAML、topic、TF、service 和消息类型转换。地图、PointCloud2、体素、碰撞检测和 A* 属于允许与 ROS2 耦合的环境侧。

层	Package	职责
ROS 无关核心	drone_core	动力学、控制、mixer、圆/八字轨迹、扰动和噪声
飞行适配	dynamics / controller / trajectory / sensors	配置、调度、状态和命令消息
环境自主	map / perception / planner	几何地图、局部点云/体素、碰撞与 3D A*
系统能力	fleet / faults / ground_station	三机、安全监测、故障和浏览器控制
交付	tools / bringup / visualization	记录、评测、YAML、launch 与 RViz2

参数覆盖

model、interfaces、节点专用、mission、override_config 和命令行构成从低到高的覆盖链。13 类节点共 339 项声明参数由实际 launch 配置覆盖，验证器同时检查 YAML 拼写与跨文件安全合同。

2. 动力学、扰动与传感器



六自由度刚体采用 X 型四旋翼。质量 1 kg，惯量 $\text{diag}(0.02, 0.02, 0.04) \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ ，机臂 0.17 m。电机一阶响应时间常数 0.03 s，理论悬停转速 1133.2 rad/s。

核心方程

$$\begin{aligned} F_i &= k_F \omega_i^2, \quad M_i = \text{direction}_i k_M \omega_i^2 \\ m \dot{v} &= R(q)[0, 0, T]^T - mg e_3 - c_v v + F_{\text{dist}} \\ I \dot{\Omega} &= \tau + \tau_{\text{dist}} - \Omega \times (I \Omega) - c_{\Omega} \Omega \end{aligned}$$

模型	配置能力	验证
扰动	常值、正弦、阵风、固定种子随机力/力矩、时间窗/开关	3.041 N; 恢复 2.223 s
Odom/IMU	真值和带噪输出、白噪声、偏置、随机游走、协方差	固定 seed 重置可复现
GPS	频率、原点、位置噪声、延迟、丢包和独立 seed	多机 topic 与种子隔离
噪声统计	sensor_noise 位置 sigma 配置 [0.03, 0.03, 0.05] m	实测 [0.0306, 0.03, 0.0504] m

积分器、扰动和噪声模型都能脱离 ROS2 单测；reset 会重置随机引擎及分布内部状态，保证回放确定性。

3. 控制、轨迹与故障注入

串级模型控制

```
a_cmd = a_d - K_p .* (p-p_d) - K_v .* (v-v_d)
F_d = m(a_cmd + g e_3)
tau = -K_R .* e_R - K_Omega .* e_Omega + Omega x (I Omega)
```

控制器使用位置/速度/加速度/yaw 参考，经过水平/垂直加速度、25 度倾角、推重比、力矩和 RPM 限幅，再由共享 mixer 输出四路转速。

任务	生成方式	实测结果
YAML 航点	到达阈值 + 停留状态机	square 5/5 完成，最终 0.0168 m
圆	解析位置/速度/加速度前馈	RMS 0.3827 m
Gerono 八字	连续解析轨迹和 yaw	RMS 0.2813 m

故障与恢复

故障类型	参数	保护/证据
电机效率/上限	目标电机、效率/上限、时间窗	本次修改 95 个命令，最终误差 0.0179 m
命令异常	dropout / delay / freeze	超时保护、队列状态与 clear service
回放	固定步长、seed、配置快照	wind 两次最大指标差 0.0359 < 0.08

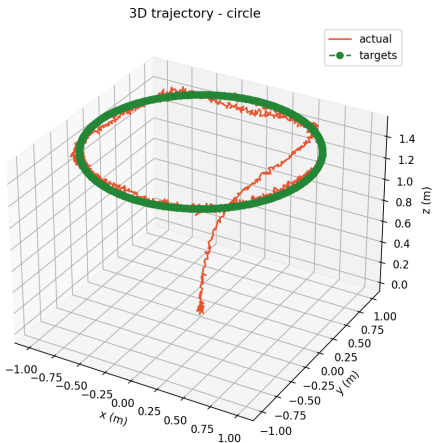


图 1 圆轨迹参考与实际三维轨迹

4. 地图、局部感知、规划与 RViz2

模块	实现	可调参数
地图	YAML box/cylinder、确定性随机障碍物、表面采样	尺寸、位置、边界、seed、Marker
局部感知	量程/FOV、角度 bin 遮挡、噪声/丢点、PointCloud2	频率、视场、密度、噪声、dropout
体素	点云量化与占用 Marker	voxel size、范围、显示
规划	有限边界 3D A*、6/18/26 邻接、膨胀与安全简化	分辨率、连接度、半径、裕度
跟踪	lookahead 局部目标与无解安全保持	前视距离、更新频率、容差

RViz2 同时显示机体、旋翼、目标、真实/解析轨迹、静态障碍物、局部点云、体素、规划路径和扰动力。模型 Marker 使用稳定 namespace/ID、零时间戳、frame_locked、Reliable + Transient Local，并低频刷新，消除晚到 TF 时的永久丢失和高频闪烁。

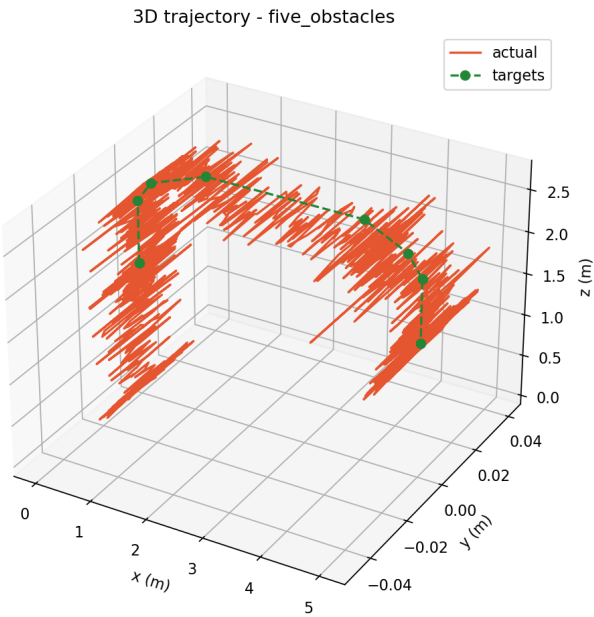


图 2 五障碍物场景中的规划与实际轨迹

场景	规划状态	最小净间隙	最大局部点数
five_obstacles	goal_reached	0.420 m	853
narrow_passage	goal_reached	0.414 m	2308
perception_replan	goal_reached	0.489 m	802

5. 十一个正式场景的自动验收

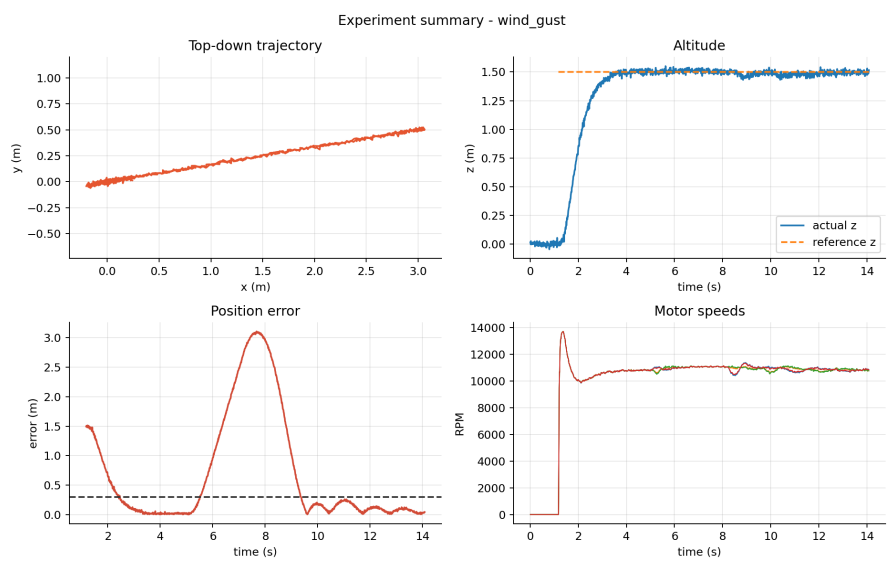


图 3 阵风实验：位置、误差、姿态与电机转速

场景	关键指标 1	关键指标 2	判定
hover	稳态 0.0203 m	最终 0.0132 m	通过
target	最终 0.0203 m	任务完成	通过
square	最终 0.0168 m	5/5 航点	通过
circle	RMS 0.3827 m	最终 0.0424 m	通过
figure_eight	RMS 0.2813 m	最终 0.0972 m	通过
wind_gust	峰值误差 2.694 m	恢复 2.223 s	通过
sensor_noise	最终 0.0777 m	sigma 与配置一致	通过
fault_motor	修改 95 命令	最终 0.0179 m	通过
3 个避障场景	均完成	净间隙 ≥ 0.30 m	通过

阈值来自 `evaluation.yaml`：最终误差 ≤ 0.3 m、轨迹 RMS ≤ 0.65 m、RPM 饱和比例 $\leq 0\%$ 。验证脚本失败时返回非零状态。

6. 系统扩展：三机、Web、回放与参数扫描

能力	实现	验收结果
三机	独立 namespace、TF、topic、传感器 seed、任务和专用 RViz	3/3 活跃；最小间距 0.786 m >= 0.75 m；0 违规
Fleet monitor	同步位置、两两距离和 safety status	可检测但不宣称分布式互避
Web 地面站	本机 HTTP、状态表、高度曲线、目标、reset、扰动/故障和结果页	状态/结果 GET 200；各控制 POST 202
任务 Panel	30 个逐项入口、5 种模式、11 场景、RViz、全指标图和 YAML	入口覆盖、互斥启停、路径白名单、校验回滚与实验冒烟通过
参数扫描	Kp 比例 x 风力比例 3x3，临时 override_config	9/9 生成配置、CSV、单次 artifacts 与热图
确定性回放	固定 seed、场景和指标容差比较	wind 两次比较通过

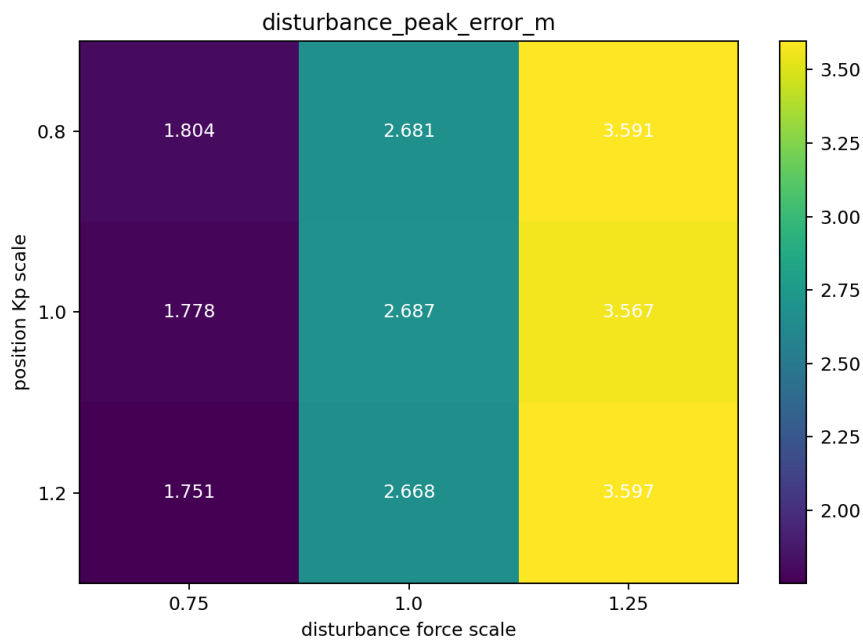


图 4 3x3 位置增益与阵风比例参数扫描热图

Web 接口边界

地面站与模式 Panel 默认只绑定 127.0.0.1。Panel 的配置编辑受全量白名单、大小限制、自动备份和跨配置校验保护，失败时恢复原文件。关闭浏览器或 Web 节点不影响仿真；控制命令仍由 ROS2 topic/service 完成。

7. 验证、参考项目、AI 使用与限制

验证体系

全量构建覆盖 15 个 package。35 项测试覆盖电机、刚体、mixer、控制闭环、轨迹、扰动、噪声确定性、路径进度、任务 Panel 以及 ROS2 launch/topic/TF/Marker/GPS/退出行为。另有 YAML 覆盖、11 场景、三机、Web API、回放和参数扫描专项脚本。

与参考项目的关系

项目	优势/目标	本工程的差异
pengyu_sim	ROS1 Sunray 联调、UAV/UGV、MAVROS/PX4 语义	ROS2、轻依赖、核心算法独立测试；无完整 PX4 状态机
MARSIM	真实 PCD、LiDAR 扫描渲染、动态对象和多 UAV 感知	YAML 几何/简化点云，适合控制规划验证但非点真实 LiDAR

来源：pengyu_sim；MARSIM repository；MARSIM paper。不同地图、传感器和硬件下的性能数值不做横向排名。

AI 使用与人工校验

AI 用于需求拆解、代码辅助、测试诊断、文档和图表生成；ai_usage.md 记录 21 次关键交互。人工校验了坐标系、电机编号、方程、mixer、参数量级、随机确定性和全部验收结果，并修复矩阵可逆性尺度、RViz Marker/TF、传感器 reset、记录器类型覆盖、规划安全裕度与 WSL 时钟回退问题。

复现与可追溯性

每个正式场景独立保存参数快照、metadata、CSV、JSON、七类 PNG、run.log、rosvbag2 及 topic 信息；批量评测、固定种子回放和阈值验证均以非零退出码暴露失败。Panel 只发布白名单材料和正式结果图，不允许任意路径读取。

8. 讨论、失败案例与结论

失败案例与修正

现象	根因	修正与证据
圆/八字和避障在性能优化后退化	将仿真追赶步数绑定墙钟，改变了离线实验的确定性时间语义	撤回该策略且不放宽阈值；同批 11/11 场景重新通过
WSL 下 Odom 偶发约 1.3 s 中断	ROS 时间回退被传感器节流逻辑误判为尚未到发布周期	用单调时间防护并重置节流基准；最终日志超时/保护事件为 0
局部规划在终点附近回溯甚至碰撞	最近点选择可跳回旧路径段，终点无到达锁定	采用单调路径进度、终点锁定和回归测试；35 项测试全通过
RViz 机体闪烁或 topic 间歇 Error	Marker/TF 的时间戳、QoS 与高频重发不匹配	稳定 ID、frame_locked、Transient Local 和 1 Hz 模型刷新；实测模型持续显示

局限性

局部点云由几何表面采样得到，未模拟真实 LiDAR 扫描线、材质反射或大规模 PCD；多功能聚焦命名空间隔离与安全监测，不包含分布式在线互避；控制器也不是 PX4/MAVROS 完整状态机的替代。Web 服务默认仅绑定可信本机。

结论

本文完成了从四路 RPM、六自由度模型、串级控制到局部感知和三维规划的闭环系统，并以算法—ROS2 单向依赖保证控制与模型可独立验证。实测结果表明，统一阈值下基础飞行、解析轨迹、扰动恢复、传感器噪声、电机故障及三类避障场景均满足验收要求。任务 Panel 将核心功能、六类最低验收、十项加分方向、二十九个配置和交付材料集中为可点击入口，使演示证据与代码、参数和实验结果保持一致。

参考文献

[1] potato77. pengyu_sim: Multi-UAV/UGV simulation platform based on ROS and Gazebo. Gitee repository.
[2] Gao F., et al. MARSIM: A Light-weight Point-realistic Simulator for LiDAR-based UAVs. arXiv:2211.10716, 2022.
[3] HKU-MARS. MARSIM source repository. GitHub, accessed 2026-07-24.
[4] Macenski S., et al. Robot Operating System 2: Design, architecture, and uses in the wild. Science Robotics, 2022.

所有结论均可由仓库 YAML、测试输出、正式 artifacts 与 rosbag2 证据复核。